三角平移与零点/范围专项测试卷

【卷首语】

三角函数大题之所以容易丢分，全是死在“区间端点的代入”上。做这 5 道题，只要遇到求范围，**第一步必须令 $t=\omega x+\varphi$，并老老实实算出 t 的取值范围！** 只要 t 的范围不错，你就绝不会漏解！

🎯 终极诊断题（相位平移与零点截断模型）

已知函数 $f(x)=\sin(\omega x+\frac{\pi}{6})$ （其中 $\omega>0$）。

(1) 若将 $f(x)$ 的图像向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度，得到函数 $g(x)$ 的图像。若 $g(x)$ 是偶函数，求 ω 的最小正值。

(2) 若 $\omega=2$，将 $f(x)$ 向左平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位得到 $h(x)$。**若方程 $h(x)=m$ 在区间 $[0,\frac{\pi}{2}]$ 上恰有两个不同的实数根，求实数 m 的取值范围。**

📅 变异一（平移与单调区间的精准匹配）

题目：

已知函数 $f(x)=\sqrt{3}\sin x+\cos x$。

将 $f(x)$ 的图像向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度后，得到函数 $g(x)$ 的图像。

求 $g(x)$ 在区间 $[0,\pi]$ 上的**单调递减区间**。

📅 变异二（零点个数反推参数模型）

题目：

已知函数 $f(x)=\sin(\omega x+\frac{\pi}{4})$ （其中 $\omega>0$）。

若 $f(x)$ 在区间 $(0,\pi)$ 内**恰好有 3 个零点**，求正数 ω 的取值范围。

📅 变异三（奇偶性平移与求根求和联动）

题目：

已知函数 $f(x) = \cos(2x + \varphi)$ （其中 $0 < \varphi < \pi$）。

将 $f(x)$ 的图像向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度得到函数 $g(x)$。

若 $g(x)$ 为奇函数，求方程 $f(x) = \frac{1}{2}$ 在区间 $[0, \pi]$ 上所有实数根的**和**。

📅 变异四（极值点个数与对称轴综合 - 终极大 Boss）

题目：

已知函数 $f(x) = \sin(\omega x)$ （其中 $\omega > 0$）。

将 $f(x)$ 的图像向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度得到函数 $g(x)$ 的图像。

已知直线 $x = \frac{\pi}{6}$ 是 $g(x)$ 图像的一条对称轴，且 $g(x)$ 在区间 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上**有且仅有 1 个最大值点**。

求 ω 的值。